

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM HỆ THỐNG TÌM KIẾM GIA SƯ – TUTOR

Đồ án PBL3 – Công nghệ phần mềm

Thông tin	Nội dung
Mã tài liệu	SRS-TUTORMATCH-PBL3
Phiên bản	1.0
Trạng thái	Bản đặc tả cơ sở cho thiết kế và lập trình
Ngày ban hành	04/09/2026
Nhóm thực hiện	
Giảng viên hướng dẫn	TS. Võ Đức Hoàng

Đà Nẵng, 2026

LỊCH SỬ PHIÊN BẢN

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung thay đổi
1.0	04/09/2026	Nhóm PBL3	Tạo mới đặc tả yêu cầu phần mềm Tutor

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục tiêu

Tài liệu xác định đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ và yêu cầu phần mềm cho hệ thống Tutor – nền tảng hỗ trợ phụ huynh và học sinh tìm kiếm, liên hệ và gửi yêu cầu thuê gia sư. Tài liệu là cơ sở thống nhất giữa nhóm phát triển và giảng viên hướng dẫn khi phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện, phát triển API và kiểm thử.

1.2. Phạm vi dự án

- Quản lý tài khoản và phân quyền ba vai trò: ADMIN, LEARNER, TUTOR.
- Gia sư tạo hồ sơ, lịch rảnh, lĩnh vực giảng dạy, khóa học và mức giá.
- Admin duyệt hồ sơ gia sư trước khi công khai.
- Phụ huynh/học sinh tìm kiếm, lọc và xem hồ sơ gia sư.
- Người học gửi yêu cầu thuê theo giá niêm yết hoặc đề xuất giá khác.
- Hai bên thương lượng, nhắn tin và theo dõi trạng thái yêu cầu.
- Admin quản lý người dùng, bài viết, môn học và xem thống kê cơ bản.

Ngoài phạm vi MVP: thanh toán trực tuyến, hợp đồng điện tử, gọi video, bản đồ/tính khoảng cách, AI gợi ý gia sư, ứng dụng di động, xác minh văn bằng tự động, khiếu nại và hoàn tiền.

1.3. Đối tượng sử dụng tài liệu

Đối tượng	Mục đích sử dụng
Nhóm phân tích	Xác định nghiệp vụ và quy tắc hệ thống
Nhóm thiết kế/phát triển	Thiết kế kiến trúc, dữ liệu, API và giao diện
Nhóm kiểm thử	Xây dựng test case và tiêu chí nghiệm thu
Giảng viên hướng dẫn/Hội đồng	Theo dõi phạm vi, đánh giá mức độ hoàn thành
Thành viên dự án	Kiểm soát thay đổi và thống nhất thuật ngữ

1.4. Tài liệu tham chiếu

1.5. Định nghĩa và thuật ngữ

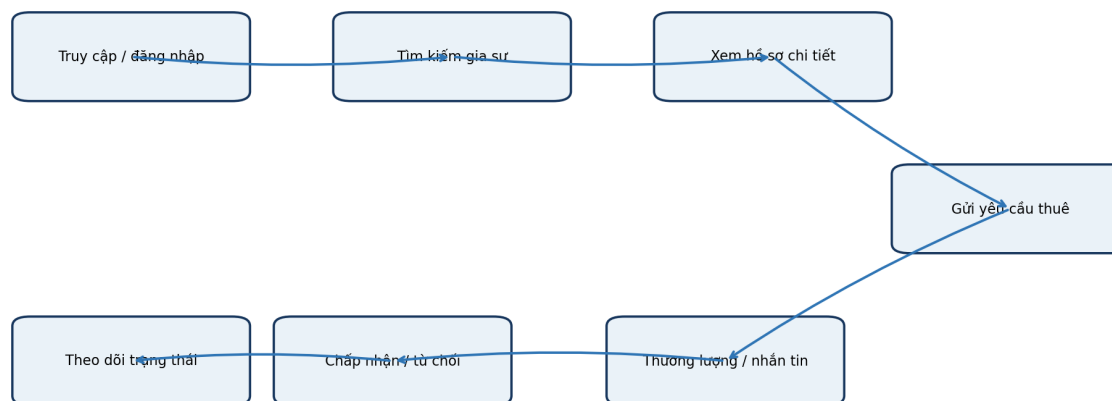
Thuật ngữ	Định nghĩa
MVP	Phiên bản sản phẩm tối thiểu có thể vận hành và trình diễn luồng chính.
Tutor	Gia sư hoặc tên hệ thống trong ngữ cảnh tài liệu.
Learner	Tên gọi chung cho PARENTS và STUDENT trong các nghiệp vụ giống nhau.
Hồ sơ công khai	Phần thông tin gia sư được hiển thị sau khi Admin phê duyệt.
Yêu cầu thuê	Đề nghị học do phụ huynh/học sinh gửi đến một gia sư.
Thương lượng	Quá trình hai bên đề xuất và thống nhất giá, lịch hoặc hình thức học.
Giá niêm yết	Giá theo buổi do gia sư công bố.
Buổi học	Một lần dạy có thời lượng xác định, mặc định 90–120 phút.
RBAC	Cơ chế kiểm soát truy cập dựa trên vai trò.

2. MÔ TẢ TỔNG QUAN

2.1. Bối cảnh và mô hình hệ thống

Tutor là ứng dụng web theo mô hình khách–chủ. Người dùng truy cập bằng trình duyệt; máy chủ xử lý xác thực, tìm kiếm, yêu cầu thuê, tin nhắn và quản trị; dữ liệu được lưu trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Hệ thống không trực tiếp cung cấp dịch vụ giảng dạy hay thanh toán trong MVP.

Luồng nghiệp vụ cốt lõi của Tutor



2.2. Vai trò và quyền khái quát

Vai trò	Quyền chính
Khách	Tìm kiếm và xem thông tin công khai; đăng ký/đăng nhập.
LEANER	Quản lý hồ sơ cá nhân; tìm gia sư; thương lượng; nhắn tin.
TUTOR	Quản lý hồ sơ gia sư, lịch rảnh, khóa học; tiếp nhận và xử lý yêu cầu; nhắn tin.
ADMIN	Duyệt hồ sơ; quản lý người dùng, môn học, bài viết, yêu cầu; xem thống kê.

2.3. Quy trình nghiệp vụ chính

1. Gia sư đăng ký tài khoản và hoàn thiện hồ sơ.
2. Admin kiểm tra và phê duyệt hồ sơ.
3. Phụ huynh/học sinh nhập tiêu chí và tìm kiếm.
4. Người dùng xem chi tiết, chọn giá hiện tại hoặc đề xuất giá khác.
5. Hệ thống tạo yêu cầu thuê để thông báo.
6. Gia sư chấp nhận, từ chối hoặc thương lượng, sau đó mở cuộc trò chuyện.
7. Hai bên theo dõi trạng thái đến khi hủy hoặc hoàn thành.

3. YÊU CẦU MỨC ĐỘ TỔNG THỂ

3.1. Yêu cầu chức năng cấp cao

ID	Nhóm	Yêu cầu
----	------	---------

ID	Nhóm	Yêu cầu
FR-01	Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, đặt lại mật khẩu và quản lý hồ sơ cá nhân.
FR-02	Phân quyền	Giới hạn chức năng theo ADMIN, LEARNER, TUTOR.
FR-03	Hồ sơ gia sư	Tạo/cập nhật hồ sơ, trình độ, thành tích, mô tả, giá, hình thức và khu vực.
FR-04	Lịch rảnh	Gia sư khai báo các khung giờ có thể dạy.
FR-05	Khóa học	Gia sư quản lý tên khóa học và mô tả chi tiết.
FR-06	Duyệt hồ sơ	Admin phê duyệt, yêu cầu sửa hoặc từ chối hồ sơ gia sư.
FR-07	Tìm kiếm	Tìm theo tên, lĩnh vực, trình độ, thời gian, giá, hình thức, địa điểm và số buổi.
FR-08	Xem chi tiết	Hiển thị hồ sơ, khóa học, lịch rảnh và thông tin công khai của gia sư.
FR-09	Yêu cầu thuê	Tạo yêu cầu có lịch, số buổi/tuần, thời lượng, giá và ghi chú.
FR-10	Thương lượng	Hai bên gửi đề xuất giá/lịch và xác nhận thỏa thuận.
FR-11	Xử lý yêu cầu	Gia sư chấp nhận hoặc từ chối; người gửi được hủy theo quy tắc.
FR-12	Tin nhắn	Trao đổi trong cuộc trò chuyện gắn với yêu cầu thuê.
FR-13	Thông báo	Thông báo yêu cầu mới, tin nhắn mới và thay đổi trạng thái.
FR-14	Quản trị	Quản lý người dùng, môn học/lĩnh vực, bài viết và yêu cầu thuê.
FR-15	Thống kê	Hiển thị số người dùng, hồ sơ gia sư và yêu cầu theo trạng thái.

3.2. Yêu cầu phi chức năng cấp cao

ID	Thuộc tính	Tiêu chí
NFR-01	Hiệu năng	95% yêu cầu trang thông thường phản hồi không quá 3 giây trong điều kiện tối đa 100 người dùng đồng thời.
NFR-02	Tìm kiếm	Kết quả trang đầu trả về không quá 3 giây với tối đa 10.000 hồ sơ.
NFR-03	Sẵn sàng	Mục tiêu sẵn sàng 99% trong thời gian trình diễn/vận hành học kỳ, không tính bảo trì có thông báo.
NFR-04	Bảo mật	Mật khẩu băm bằng thuật toán thích hợp; mọi giao tiếp triển khai thực tế sử dụng HTTPS.
NFR-05	Khả dụng	Giao diện responsive, thao tác chính hoàn thành trên trình duyệt desktop và mobile.
NFR-06	Tương thích	Hỗ trợ hai phiên bản mới nhất của Chrome, Edge, Firefox và Safari tại thời điểm nghiệm thu.
NFR-07	Toàn vẹn	Các thay đổi trạng thái yêu cầu được kiểm tra quyền và ghi thời gian.
NFR-08	Bảo trì	Tách lớp giao diện, nghiệp vụ và truy cập dữ liệu; mã nguồn có quy ước và tài liệu API.
NFR-09	Sao lưu	Có khả năng sao lưu dữ liệu hằng ngày trong môi trường triển khai đồ án và khôi phục bản gần nhất.
NFR-10	Nhật ký	Ghi log lỗi máy chủ và các thao tác quản trị quan trọng; không ghi mật khẩu/token vào log.

3.3. Ràng buộc

- Phạm vi là ứng dụng web của đồ án PBL3; **thời gian và nhân lực có hạn**.
- Không tích hợp cổng thanh toán, video call hoặc định vị bản đồ trong MVP.
- Một tài khoản chỉ có một vai trò nghiệp vụ chính trong phiên bản này.
- Giá được quản lý theo buổi và bằng Việt Nam đồng; thời lượng buổi học được lưu riêng.
- Tin nhắn có thể triển khai bằng WebSocket.
- Chỉ hồ sơ gia sư đã phê duyệt được xuất hiện trong tìm kiếm công khai.

3.4. Giả định

- Người dùng có kết nối Internet và sử dụng trình duyệt hiện đại.
- Người dùng tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin khai báo; Admin thực hiện duyệt thủ công.
- Thanh toán và tổ chức buổi học diễn ra ngoài hệ thống trong MVP.
- Email dùng để nhận diện tài khoản; chức năng gửi email có thể dùng dịch vụ SMTP thử nghiệm.

4. YÊU CẦU BẢO MẬT

4.1. Quản lý truy cập

- Áp dụng RBAC ở cả giao diện và API; kiểm tra quyền ở máy chủ là bắt buộc.
- Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự; không lưu mật khẩu dạng rõ.
- Phiên đăng nhập/token phải có thời hạn; đăng xuất làm mất hiệu lực phiên phù hợp với giải pháp kỹ thuật.
- Khóa tạm hoặc giới hạn thử đăng nhập khi có nhiều lần sai liên tiếp.
- Chỉ chủ sở hữu được sửa hồ sơ của mình; chỉ gia sư nhận yêu cầu được xử lý yêu cầu đó.
- Chỉ hai bên của yêu cầu và Admin có thẩm quyền mới xem được cuộc trò chuyện liên quan.
- Thao tác khóa tài khoản, duyệt hồ sơ và thay đổi danh mục phải được ghi nhật ký.

4.2. Bảo vệ dữ liệu

- Không công khai email, số điện thoại, ngày sinh và địa chỉ chính xác trong danh sách/hồ sơ công khai.
- Chỉ thu thập dữ liệu cần thiết cho tìm kiếm và kết nối gia sư.
- Dùng truy vấn tham số/ORM, kiểm tra và làm sạch dữ liệu đầu vào để giảm nguy cơ SQL Injection và XSS.
- Bảo vệ dữ liệu truyền bằng HTTPS trong môi trường triển khai.
- Không đưa bí mật, mật khẩu, token hoặc nội dung riêng tư vào log.
- Dữ liệu lịch sử quan trọng nên vô hiệu hóa/xóa mềm thay vì xóa cứng.
- Sao lưu phải được giới hạn truy cập; dữ liệu mẫu trình diễn không sử dụng dữ liệu cá nhân thật nếu chưa có đồng ý.

4.3. Ma trận phân quyền

Chức năng	Khách	LEANER	TUTOR	ADMIN
Xem hồ sơ công khai	Có	Có	Có	Có
Tìm kiếm	Có	Có	Có	Có
Gửi yêu cầu thuê	Không	Có	Không	Không
Sửa hồ sơ gia sư	Không	Không	Chính mình	Không*
Xử lý yêu cầu thuê	Không	Hủy yêu cầu của mình	Yêu cầu gửi đến mình	Theo dõi
Nhắn tin	Không	Trong yêu cầu liên quan	Trong yêu cầu liên quan	Chỉ khi xử lý vi phạm
Duyệt hồ sơ	Không	Không	Không	Có
Quản lý danh mục/bài viết	Không	Không	Không	Có
Khóa tài khoản	Không	Không	Không	Có

* Admin yêu cầu gia sư chỉnh sửa hoặc ẩn hồ sơ; không tự ý thay đổi nội dung chuyên môn của gia sư.

5. QUY TẮC NGHIỆP VỤ

ID	Quy tắc
BR-01	Chỉ hồ sơ gia sư có trạng thái APPROVED và tài khoản ACTIVE được công khai.
BR-02	Người dùng phải đăng nhập với vai trò PARENTS hoặc STUDENT để gửi yêu cầu thuê.
BR-03	Không được gửi yêu cầu thuê cho chính tài khoản của mình.
BR-04	Giá tối thiểu phải không lớn hơn giá tối đa; mọi giá phải lớn hơn 0.
BR-05	Yêu cầu thuê phải có ít nhất một khung giờ, ngày bắt đầu, số buổi/tuần và thời lượng/buổi.
BR-06	Số buổi/tuần từ 1 đến 21; thời lượng một buổi từ 30 đến 240 phút.
BR-07	Chỉ gia sư được chỉ định mới được chấp nhận, từ chối hoặc đề xuất lại yêu cầu.
BR-08	Cuộc trò chuyện chỉ được tạo khi yêu cầu thuê được gửi thành công.
BR-09	Yêu cầu REJECTED, CANCELLED hoặc COMPLETED không được tiếp tục thương lượng.
BR-10	Người gửi chỉ được hủy yêu cầu PENDING hoặc NEGOTIATING; hủy ACCEPTED cần xác nhận/lý do.
BR-11	Mỗi đề xuất thương lượng lưu người gửi, giá, lịch/ghi chú và thời gian.
BR-12	Thông tin liên hệ riêng tư không hiển thị trong kết quả tìm kiếm.
BR-13	Admin khóa tài khoản không xóa lịch sử yêu cầu và tin nhắn liên quan.
BR-14	Nếu dạy ONLINE, địa điểm là tùy chọn; nếu OFFLINE/HYBRID phải có tỉnh/thành và quận/huyện.
BR-15	Thay đổi nội dung cốt lõi của hồ sơ đã duyệt có thể đưa hồ sơ về PENDING_REVIEW theo cấu hình.

6. ĐẶC TẢ USE CASE

UC-01 – Đăng ký tài khoản

Tác nhân	LEANER, TUTOR
Mô tả	Tạo tài khoản mới với vai trò hợp lệ.
Điều kiện tiên quyết	Email chưa tồn tại; người dùng truy cập trang đăng ký.
Kích hoạt	Người dùng chọn “Đăng ký”.
Các bước thực hiện / Luồng chính	- Chọn vai trò. - Nhập họ tên, email, mật khẩu và xác nhận mật khẩu. - Hệ thống kiểm tra dữ liệu. - Hệ thống tạo tài khoản ACTIVE và chuyển đến đăng nhập/hoàn thiện hồ sơ.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Email đã tồn tại: thông báo và không tạo tài khoản. A2. Dữ liệu không hợp lệ: hiển thị lỗi tại trường tương ứng.
Kết quả mong đợi	Tài khoản được lưu an toàn; mật khẩu đã bấm.

UC-02 – Đăng nhập và đăng xuất

Tác nhân	Tất cả tài khoản
Mô tả	Xác thực để truy cập chức năng theo vai trò.
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản tồn tại và không bị khóa.
Kích hoạt	Người dùng gửi biểu mẫu đăng nhập.
Các bước thực hiện / Luồng chính	- Nhập email và mật khẩu. - Hệ thống xác thực. - Tạo phiên/token và điều hướng theo vai trò. - Khi đăng xuất, hệ thống kết thúc phiên.

Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Sai thông tin: thông báo chung, không tiết lộ email có tồn tại. A2. Tài khoản bị khóa: từ chối truy cập.
Kết quả mong đợi	Người dùng đăng nhập/đăng xuất thành công; sự kiện cần thiết được ghi log.

UC-03 – Quản lý hồ sơ cá nhân

Tác nhân	LEANER, TUTOR
Mô tả	Xem và cập nhật thông tin cá nhân không công khai.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập.
Kích hoạt	Mở trang hồ sơ cá nhân.
Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Hệ thống tải thông tin thuộc tài khoản. 2. Người dùng chỉnh sửa trường cho phép. 3. Hệ thống kiểm tra và lưu thay đổi.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Email/số điện thoại trùng: từ chối cập nhật. A2. Phiên hết hạn: yêu cầu đăng nhập lại.
Kết quả mong đợi	Hồ sơ cá nhân được cập nhật; không làm lộ trường riêng tư.

UC-04 – Tạo và cập nhật hồ sơ gia sư

Tác nhân	TUTOR
Mô tả	Khai báo thông tin chuyên môn dùng để giới thiệu và tìm kiếm.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập bằng TUTOR.
Kích hoạt	Chọn "Hồ sơ gia sư".
Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Nhập tên hiển thị, giới thiệu, trình độ, kinh nghiệm, thành tích. 2. Chọn lĩnh vực, hình thức, khu vực. 3. Nhập giá/buổi và khả năng thương lượng. 4. Lưu nháp hoặc gửi duyệt.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Thiếu trường bắt buộc: giữ bản nháp và hiển thị lỗi. A2. Hồ sơ đã duyệt được sửa nội dung cốt lõi: chuyển chờ duyệt lại.
Kết quả mong đợi	Hồ sơ ở DRAFT hoặc PENDING_REVIEW.

UC-05 – Quản lý lịch rảnh và khóa học

Tác nhân	TUTOR
Mô tả	Gia sư khai báo thời gian có thể dạy và nội dung khóa học.
Điều kiện tiên quyết	Đã có hồ sơ gia sư.
Kích hoạt	Chọn quản lý lịch hoặc khóa học.
Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Thêm/sửa/xóa khung giờ theo ngày trong tuần. 2. Thêm/sửa/ẩn khóa học gồm tên, môn, mô tả/giáo trình và giá tùy chọn. 3. Hệ thống kiểm tra trùng lịch và lưu.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Giờ bắt đầu không trước giờ kết thúc: từ chối lưu. A2. Khóa học đang gán yêu cầu cũ: chỉ cho ẩn, không xóa cứng.
Kết quả mong đợi	Lịch và khóa học hợp lệ được cập nhật.

UC-06 – Duyệt hồ sơ gia sư

Tác nhân	ADMIN
Mô tả	Kiểm tra hồ sơ trước khi công khai.
Điều kiện tiên quyết	Admin đăng nhập; hồ sơ ở PENDING_REVIEW.
Kích hoạt	Admin mở hàng đợi xét duyệt.
Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Xem đầy đủ hồ sơ. 2. Chọn phê duyệt, yêu cầu sửa hoặc từ chối. 3. Nhập ghi chú nếu không phê duyệt. 4. Hệ thống cập nhật trạng thái và gửi thông báo.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Hồ sơ đã được người khác xử lý: tải lại trạng thái. A2. Thiếu ghi chú khi từ chối: yêu cầu bổ sung.
Kết quả mong đợi	Hồ sơ APPROVED được công khai; trạng thái khác không công khai.

UC-07 – Tìm kiếm và lọc gia sư

Tác nhân	Khách, LEANER
Mô tả	Tìm hồ sơ phù hợp theo nhiều tiêu chí.
Điều kiện tiên quyết	Không bắt buộc đăng nhập.
Kích hoạt	Người dùng mở trang tìm kiếm.
Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Nhập một hoặc nhiều tiêu chí: thời gian, số buổi, giá, trình độ, tên, lĩnh vực, hình thức, địa điểm. 2. Hệ thống kiểm tra điều kiện. 3. Truy vấn hồ sơ APPROVED phù hợp. 4. Hiển thị phân trang và cho phép sắp xếp.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Khoảng giá sai: yêu cầu sửa. A2. Không có kết quả: thông báo và gợi ý bỏ bớt bộ lọc.
Kết quả mong đợi	Danh sách phù hợp được hiển thị mà không lộ dữ liệu riêng tư.

UC-08 – Xem chi tiết gia sư

Tác nhân	Khách, LEANER
Mô tả	Xem thông tin công khai, khóa học và lịch rảnh.
Điều kiện tiên quyết	Hồ sơ gia sư đang APPROVED.
Kích hoạt	Nhấp vào một gia sư trong danh sách.
Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Hệ thống tải hồ sơ công khai. 2. Hiển thị trình độ, lĩnh vực, thành tích, mô tả, hình thức, khu vực, giá, lịch rảnh và khóa học. 3. Người dùng chọn quay lại hoặc gửi yêu cầu thuê.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Hồ sơ vừa bị ẩn/khóa: báo không còn khả dụng.
Kết quả mong đợi	Thông tin chi tiết được hiển thị đúng phạm vi công khai.

UC-09 – Gửi yêu cầu thuê gia sư

Tác nhân	LEANER
Mô tả	Gửi đề nghị học theo giá niêm yết hoặc giá đề xuất.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập; gia sư khả dụng.
Kích hoạt	Chọn “Đăng ký” hoặc “Thương lượng”.

Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Chọn môn/khóa học, ngày bắt đầu, khung giờ, số buổi/tuần, thời lượng, hình thức, địa điểm. 2. Nhập giá đề xuất và ghi chú nếu cần. 3. Hệ thống kiểm tra quy tắc và tạo yêu cầu PENDING hoặc NEGOTIATING. 4. Tạo cuộc trò chuyện và thông báo cho gia sư.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Lịch không còn phù hợp: yêu cầu chọn lại. A2. Dữ liệu sai/thiếu: không tạo yêu cầu.
Kết quả mong đợi	Yêu cầu được tạo duy nhất, có mã và lịch sử trạng thái.

UC-10 – Thương lượng giá và lịch

Tác nhân	LEANER, TUTOR
Mô tả	Trao đổi đề xuất cho đến khi thống nhất hoặc hủy.
Điều kiện tiên quyết	Yêu cầu ở PENDING/NEGOTIATING; tác nhân là một bên liên quan.
Kích hoạt	Một bên chọn “Đề xuất lại”.
Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Nhập giá và/hoặc lịch mới kèm ghi chú. 2. Hệ thống lưu phiên bản đề xuất. 3. Thông báo cho bên còn lại. 4. Bên nhận chấp nhận hoặc tiếp tục đề xuất.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Yêu cầu đã đóng: từ chối thao tác. A2. Giá không hợp lệ: yêu cầu nhập lại.
Kết quả mong đợi	Lịch sử thương lượng đầy đủ; nếu chấp nhận, yêu cầu thành ACCEPTED.

UC-11 – Chấp nhận, từ chối hoặc hủy yêu cầu

Tác nhân	TUTOR; LEANER (hủy)
Mô tả	Thay đổi trạng thái yêu cầu theo đúng quyền.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập; yêu cầu ở trạng thái cho phép.
Kích hoạt	Chọn hành động xử lý.
Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Hệ thống kiểm tra quyền và trạng thái. 2. Tác nhân xác nhận hành động; nhập lý do nếu cần. 3. Cập nhật trạng thái. 4. Gửi thông báo cho bên còn lại.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Trạng thái đã thay đổi: báo xung đột và tải lại. A2. Không có quyền: trả lỗi 403 và không cập nhật.
Kết quả mong đợi	Trạng thái và thời điểm thay đổi được lưu nhất quán.

UC-12 – Nhắn tin trong yêu cầu

Tác nhân	LEANER, TUTOR
Mô tả	Trao đổi trực tiếp trong phạm vi một yêu cầu thuê.
Điều kiện tiên quyết	Là thành viên cuộc trò chuyện; yêu cầu chưa bị hạn chế trao đổi.
Kích hoạt	Mở cuộc trò chuyện và gửi tin.
Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Tải lịch sử tin nhắn theo phân trang. 2. Nhập nội dung. 3. Hệ thống kiểm tra, lưu và thông báo người nhận. 4. Đánh dấu đã đọc khi người nhận mở.

Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Nội dung rỗng/quá dài: từ chối gửi. A2. Không thuộc cuộc trò chuyện: từ chối truy cập.
Kết quả mong đợi	Tin nhắn được lưu với người gửi và thời gian.

UC-13 – Xem thông báo

Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập
Mô tả	Theo dõi sự kiện liên quan đến tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Đã đăng nhập.
Kích hoạt	Mở trung tâm thông báo.
Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Hệ thống hiển thị thông báo mới nhất. 2. Người dùng mở thông báo để đến đối tượng liên quan. 3. Đánh dấu một hoặc tất cả là đã đọc.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Đối tượng đã bị xóa/ẩn: hiển thị thông báo nhưng không điều hướng.
Kết quả mong đợi	Trạng thái đọc được cập nhật.

UC-14 – Quản lý người dùng và danh mục

Tác nhân	ADMIN
Mô tả	Quản lý trạng thái tài khoản, môn học/lĩnh vực và bài viết.
Điều kiện tiên quyết	Admin đăng nhập.
Kích hoạt	Chọn phân hệ quản trị.
Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Tìm và xem đối tượng. 2. Thêm/sửa/ẩn danh mục hoặc bài viết; khóa/mở khóa tài khoản. 3. Xác nhận thao tác. 4. Hệ thống lưu và ghi nhật ký.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Danh mục đang được sử dụng: chỉ cho ngừng hoạt động. A2. Admin tự khóa chính mình: hệ thống từ chối.
Kết quả mong đợi	Dữ liệu quản trị cập nhật mà không làm mất lịch sử tham chiếu.

UC-15 – Xem dashboard thống kê

Tác nhân	ADMIN
Mô tả	Xem số liệu tổng quan phục vụ trình diễn và quản trị.
Điều kiện tiên quyết	Admin đăng nhập.
Kích hoạt	Mở dashboard.
Các bước thực hiện / Luồng chính	1. Chọn khoảng thời gian nếu có. 2. Hệ thống tổng hợp số người dùng theo vai trò, hồ sơ theo trạng thái và yêu cầu theo trạng thái. 3. Hiển thị thể số liệu/bảng hoặc biểu đồ đơn giản.
Luồng thay thế / Ngoại lệ	A1. Không có dữ liệu: hiển thị giá trị 0.
Kết quả mong đợi	Số liệu chỉ đọc được hiển thị theo dữ liệu hiện có.

7. NHỮNG YÊU CẦU KHÁC

7.1. Yêu cầu giao diện người dùng

- Các màn hình chính: trang chủ, tìm kiếm, danh sách kết quả, chi tiết gia sư, đăng nhập/đăng ký, hồ sơ cá nhân, hồ sơ gia sư, yêu cầu thuê, trò chuyện, thông báo và dashboard Admin.
- Bộ lọc tìm kiếm hiển thị nhãn rõ ràng; có nút xóa bộ lọc và phản hồi số kết quả.
- Trạng thái yêu cầu dùng nhãn màu nhất quán nhưng không chỉ dựa vào màu sắc.
- Biểu mẫu hiển thị lỗi sát trường dữ liệu và giữ lại dữ liệu hợp lệ đã nhập.
- Giao diện responsive; kích thước vùng bấm phù hợp trên thiết bị cảm ứng.
- Có trạng thái tải, rỗng, lỗi và xác nhận cho thao tác quan trọng.

7.2. Yêu cầu dữ liệu

Thực thể	Thuộc tính chính (gợi ý)
User	id, email, password_hash, full_name, role, phone, status, created_at
TutorProfile	user_id, display_name, bio, qualification, experience, achievements, price_per_session, negotiable, teaching_mode, approval_status
Subject	id, name, description, active
TutorSubject	tutor_id, subject_id
Availability	id, tutor_id, day_of_week/date, start_time, end_time
Course	id, tutor_id, subject_id, name, syllabus, price, status
HireRequest	id, requester_id, tutor_id, course_id, start_date, sessions_per_week, duration_minutes, mode, location, proposed_price, status
RequestSchedule	request_id, day/date, start_time, end_time
Negotiation	id, request_id, sender_id, proposed_price, proposed_schedule, note, created_at
Conversation	id, request_id, created_at
Message	id, conversation_id, sender_id, content, sent_at, read_at
Notification	id, user_id, type, title, reference_id, read_at, created_at
Article	id, title, content, status, author_id, published_at
AuditLog	id, actor_id, action, entity_type, entity_id, created_at

- Khóa chính dùng định danh duy nhất; khóa ngoại bảo đảm toàn vẹn tham chiếu.
- Email là duy nhất và được chuẩn hóa trước khi so sánh.
- Giá lưu kiểu số nguyên theo VND để tránh sai số dấu phẩy động.
- Thời gian lưu thống nhất; khi hiển thị chuyển theo múi giờ cấu hình.
- Trường trạng thái dùng tập giá trị xác định, không nhập tự do.
- Danh sách lớn phải hỗ trợ phân trang; tin nhắn sắp xếp ổn định theo thời gian và ID.

7.3. Yêu cầu về khả năng sử dụng

- Người dùng mới có thể hoàn thành tìm kiếm và mở hồ sơ trong tối đa 3 bước chính.
- Các thuật ngữ dùng nhất quán: “Yêu cầu thuê”, “Giá mỗi buổi”, “Lịch rảnh”, “Thương lượng”.
- Có xác nhận trước thao tác từ chối, hủy hoặc khóa tài khoản.
- Nội dung tiếng Việt dễ hiểu; định dạng tiền tệ và ngày tháng thống nhất.
- Tương phản màu và nhãn biểu mẫu đáp ứng mức tiếp cận cơ bản; hỗ trợ điều hướng bàn phím cho thao tác chính.

7.4. Yêu cầu về khả năng bảo trì

- Kiến trúc phân lớp hoặc mô-đun: Authentication, User, Tutor, Search, HireRequest, Messaging, Administration.
- API được mô tả bằng OpenAPI/Swagger hoặc tài liệu tương đương.
- Cấu hình môi trường và bí mật tách khỏi mã nguồn.
- Migration cơ sở dữ liệu có phiên bản; seed dữ liệu mẫu tách riêng.
- Có kiểm thử đơn vị cho quy tắc nghiệp vụ quan trọng và kiểm thử tích hợp cho luồng MVP.
- Quy ước đặt tên, format và quy trình Git được nhóm thống nhất.

7.5. Yêu cầu về khả năng phục hồi lỗi

- Giao dịch tạo yêu cầu thuê phải bảo đảm: yêu cầu, cuộc trò chuyện và thông báo không ở trạng thái dở dang.
- Cập nhật trạng thái dùng kiểm tra trạng thái hiện tại để tránh ghi đè đồng thời.
- Lỗi máy chủ trả mã lỗi và thông báo thân thiện; chi tiết kỹ thuật chỉ ghi trong log.
- Có sao lưu và quy trình khôi phục cơ sở dữ liệu ở mức đồ án.
- Nếu gửi thông báo thất bại, nghiệp vụ chính vẫn được lưu và có thể thử lại.

7.6. Yêu cầu pháp lý và đạo đức

- Thông báo rõ mục đích thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân; chỉ thu thập dữ liệu cần thiết.
- Có cơ chế cho người dùng cập nhật và đề nghị xóa/vô hiệu hóa tài khoản theo chính sách của hệ thống.
- Không công khai thông tin liên hệ và địa chỉ chính xác nếu chưa có sự đồng ý.
- Nếu học sinh là người chưa thành niên, cần nội dung đồng ý của cha mẹ/người giám hộ phù hợp với phạm vi triển khai thực tế.
- Bài viết và nội dung hồ sơ không được xâm phạm quyền tác giả, danh dự hoặc chứa nội dung bị cấm.
- Tài liệu này là yêu cầu thiết kế cho đồ án, không thay thế tư vấn pháp lý khi triển khai thương mại.

8. YÊU CẦU TÍCH HỢP

8.1. Yêu cầu giao diện phần cứng

MVP không yêu cầu phần cứng chuyên dụng. Máy khách cần thiết bị có trình duyệt và kết nối Internet; máy chủ cần môi trường chạy ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Camera, micro và GPS không phải yêu cầu bắt buộc.

8.2. Giao diện tích hợp

Thành phần	Mục đích	Mức ưu tiên
Cơ sở dữ liệu quan hệ	Lưu người dùng, hồ sơ, yêu cầu, tin nhắn, thông báo	Bắt buộc
SMTP/Email sandbox	Khôi phục mật khẩu hoặc thông báo email	Tùy chọn MVP
Lưu trữ tệp/ảnh	Ảnh đại diện và minh chứng thành tích	Có thể dùng lưu trữ cục bộ khi trình diễn
API REST	Giao tiếp giữa frontend và backend	Bắt buộc

8.3. Khả năng tương thích

- Frontend và backend trao đổi dữ liệu JSON theo hợp đồng API có phiên bản.

- Cơ sở dữ liệu dùng hệ quản trị quan hệ phổ biến như PostgreSQL/MySQL/SQL Server tùy công nghệ nhóm chọn.
- Triển khai được trên hệ điều hành máy chủ hỗ trợ runtime của dự án; phát triển có thể dùng Docker nếu nhóm đủ nguồn lực.

8.4. Chuẩn giao tiếp

- HTTP/HTTPS; RESTful API; JSON UTF-8.
- Mã trạng thái HTTP phù hợp: 200/201/204, 400, 401, 403, 404, 409, 422, 500.
- Xác thực bằng cookie phiên bảo mật hoặc Bearer token theo kiến trúc được chọn.
- Ngày giờ trao đổi theo ISO 8601; tiền tệ kèm đơn vị VND trong hợp đồng API.
- Phân trang theo page/size hoặc cursor nhưng phải thống nhất toàn hệ thống.

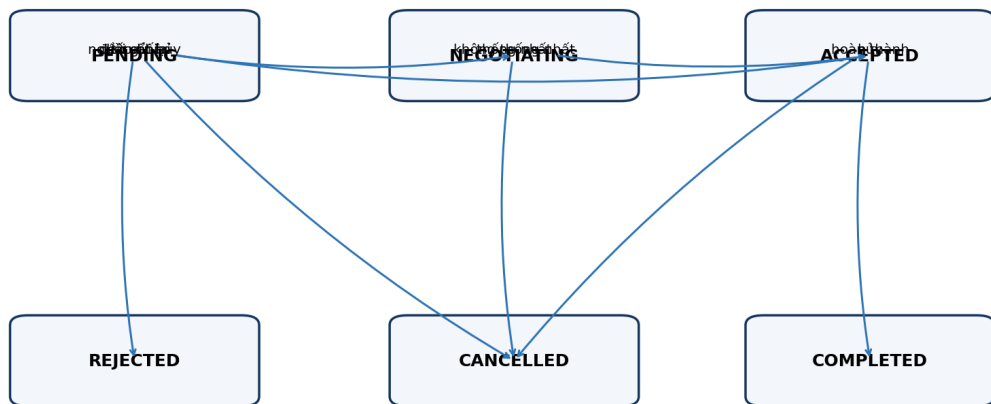
9. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU MVP

ID	Tiêu chí
AC-01	Tạo được tài khoản cho ba vai trò người dùng và đăng nhập đúng quyền.
AC-02	Gia sư tạo hồ sơ, lịch rảnh và khóa học; Admin duyệt được hồ sơ.
AC-03	Hồ sơ chưa duyệt không xuất hiện; hồ sơ đã duyệt tìm thấy bằng ít nhất 6 nhóm bộ lọc.
AC-04	Phụ huynh/học sinh mở chi tiết và gửi được yêu cầu thuê hợp lệ.
AC-05	Gia sư nhận thông báo và chấp nhận, từ chối hoặc đề xuất lại.
AC-06	Hai bên nhắn tin trong đúng yêu cầu và không đọc được cuộc trò chuyện của người khác.
AC-07	Vòng đời trạng thái tuân thủ BR-07 đến BR-10.
AC-08	Admin quản lý tài khoản, danh mục, bài viết và xem thống kê cơ bản.
AC-09	Không lộ mật khẩu, token, email/số điện thoại/địa chỉ chính xác trên giao diện công khai.
AC-10	Luồng demo cốt lõi chạy hoàn chỉnh với dữ liệu mẫu và không có lỗi nghiêm trọng.

10. PHỤ LỤC

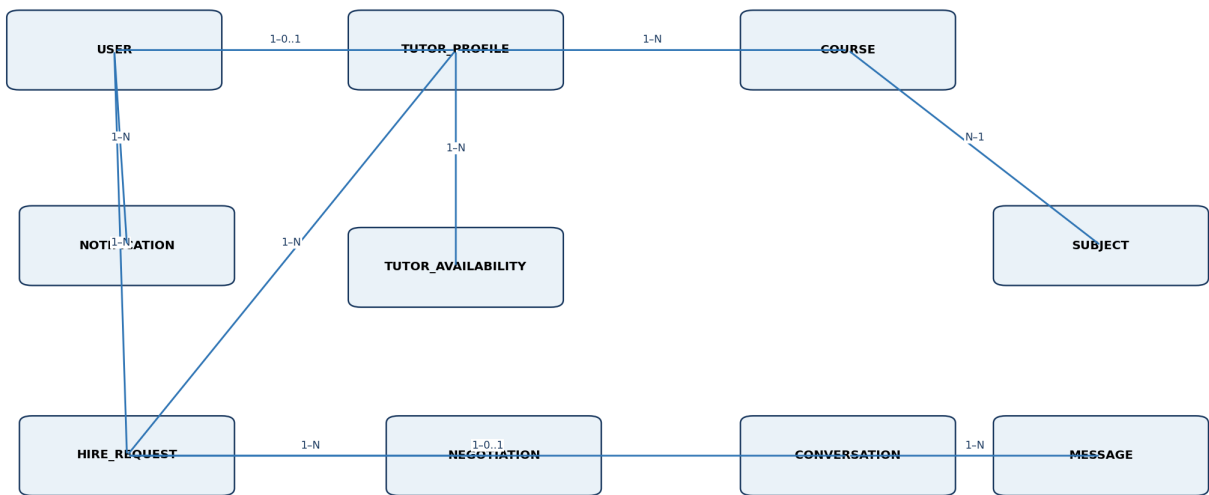
10.1. Sơ đồ trạng thái yêu cầu thuê

Vòng đời yêu cầu thuê gia sư



10.2. Mô hình dữ liệu khái niệm

Mô hình dữ liệu khái niệm



10.3. Dữ liệu mẫu

Đối tượng	Dữ liệu mẫu
-----------	-------------

Đối tượng	Dữ liệu mẫu
Gia sư	Nguyễn Minh Anh; Sinh viên; Toán THCS; Online/Offline; 180.000 VND/buổi; có thương lượng.
Lịch rảnh	Thứ Ba 18:00–20:00; Thứ Bảy 08:00–11:00.
Khóa học	Củng cố Toán lớp 8 – 12 buổi – đại số, hình học, luyện bài tập.
Tìm kiếm	Toán; 150.000–250.000 VND; Online; tối Thứ Ba; 2 buổi/tuần.
Yêu cầu thuê	Bắt đầu 15/09/2026; 2 buổi/tuần; 90 phút/buổi; đề xuất 170.000 VND/buổi.
Thương lượng	Gia sư đề xuất 180.000 VND/buổi và đổi lịch sang Thứ Ba/Thứ Năm 19:00.

10.4. Danh sách trạng thái

Đối tượng	Trạng thái
Tài khoản	ACTIVE, LOCKED, INACTIVE
Hồ sơ gia sư	DRAFT, PENDING_REVIEW, CHANGES_REQUESTED, APPROVED, REJECTED, HIDDEN
Yêu cầu thuê	PENDING, NEGOTIATING, ACCEPTED, REJECTED, CANCELLED, COMPLETED
Bài viết/khóa học	DRAFT, PUBLISHED/ACTIVE, HIDDEN/INACTIVE

10.5. Tài liệu tham khảo

10.6. Ma trận truy vết rút gọn

Yêu cầu	Use case	Tiêu chí nghiệm thu
FR-01, FR-02	UC-01, UC-02, UC-03	AC-01
FR-03–FR-06	UC-04, UC-05, UC-06	AC-02, AC-03
FR-07, FR-08	UC-07, UC-08	AC-03
FR-09–FR-11	UC-09, UC-10, UC-11	AC-04, AC-05, AC-07
FR-12, FR-13	UC-12, UC-13	AC-05, AC-06
FR-14, FR-15	UC-14, UC-15	AC-08
NFR-04, NFR-07, NFR-10	UC-02, UC-09–UC-14	AC-09